

Documento de Descrição do Sistema: EnterPsi

- **Disciplina:** Projeto e Arquitetura de Sistemas
- **Equipe:** Rômulo Azevedo Montenegro Neto e João Gabriel de Holanda Montenegro

1. Propósito do Sistema

O **EnterPsi** é uma aplicação desenvolvida para otimizar e digitalizar o acompanhamento psicoterapêutico. O propósito central do sistema é organizar o fluxo de trabalho clínico, centralizando dados essenciais de prontuários e permitindo um registro estruturado das evoluções de cada atendimento. Ao eliminar a dependência de registros físicos em papel, o sistema mitiga o risco de perda de informações sensíveis, agiliza a consulta ao histórico clínico dos pacientes e estabelece a base de dados necessária para futura integração com um portal de monitoramento voltado aos responsáveis legais.

2. Principais Funcionalidades (2 CRUDs Completos)

O sistema gerencia o ciclo de vida do atendimento por meio de dois cadastros essenciais com operações completas de Create, Read, Update e Delete:

- **Gestão de Prontuários (Pacientes):**
 - **Create:** Cadastro de novos pacientes com identificação e demanda clínica inicial.
 - **Read:** Listagem de todos os pacientes ativos em acompanhamento.
 - **Update:** Atualização contínua da demanda clínica e hipóteses diagnósticas.
 - **Delete:** Arquivamento e exclusão de registros do sistema.
- **Registro de Evolução (Sessões):**
 - **Create:** Registro e vinculação de novas sessões de atendimento ao prontuário do paciente.
 - **Read:** Consulta detalhada do histórico cronológico de sessões de um paciente específico.
 - **Update:** Edição e refinamento das anotações clínicas de atendimentos já realizados.
 - **Delete:** Remoção de sessões registradas indevidamente.

3. Principais Usuários

- **Terapeutas / Clínicos:** Operadores centrais do sistema. Alimentam o prontuário, registram as evoluções clínicas após cada consulta, acompanham o histórico terapêutico e coordenam as condutas do tratamento.
- **Pais e Responsáveis (Portal de Monitoramento):** Usuários secundários com acesso restrito a relatórios simplificados de progresso, possibilitando o acompanhamento seguro da adesão e do desenvolvimento clínico sem expor notas confidenciais do terapeuta.

4. Arquitetura e Padrões Utilizados

O sistema foi desenvolvido em C# com base nos princípios da Programação Orientada a Objetos, adotando padrões de arquitetura para garantir baixo acoplamento, alta coesão e facilidade de manutenção:

Padrões GoF (Design Patterns)

- **Singleton:** Aplicado na classe `ConexaoBanco`, garantindo uma instância única global para gerenciar e persistir a coleção de dados em memória durante toda a execução da aplicação.
- **Factory Method:** Aplicado na classe `PacienteFactory`, encapsulando a complexidade da instanciação de novos pacientes e padronizando a criação de objetos fora da interface de console.

Padrões GRASP

- **Controller:** Implementado nas classes `PacienteController` e `SessaoController`. Ambas atuam como intermediárias entre a interface do usuário (menu de console) e a camada de domínio/dados, recebendo os comandos do terminal e coordenando a execução das operações sem misturar regras de apresentação com regras de negócio.
- **Creator:** Aplicado na classe `Paciente`, que assume a responsabilidade direta de instanciar objetos do tipo `Sessao`. Como as sessões são agregadas conceitualmente pelo paciente e dependem de sua existência prévia, a classe agregadora encapsula a sua criação.